

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código	M-O-DES-002
	MANUAL DE ESTÁNDARES DE BASE DE DATOS	Versión	3.0
		Vigente desde	22/10/2025
DACTA SAC	DOCUMENTO CONTROLADO	Página	1 de 36

1. Introducción	3
2. Generalidades	3
2.1. Reglas generales	3
2.2. Sistemas y módulos	4
2.2.1. Sistemas Integrens (SSS)	4
2.2.2. Módulos Integrens (MMM)	4
2.2.2.1. Módulos de Comercialización (CMR)	4
2.2.2.2. Módulos de Finanzas (FIN)	5
2.2.2.3. Módulos de Logística (LOG)	5
2.2.2.4. Módulos de Recursos Humanos (RH)	5
2.2.2.5. Módulos de Sistema (SYS)	5
2.3. Abreviatura de variables	5
2.4. Tipos de datos y longitud	6
2.5. Abreviatura de los tipos de datos	6
2.6. Acciones	7
2.7. Juego de caracteres (Collation)	7
3. Nomenclaturas	7
3.1. Tabla (Table)	7
3.2. Columna (Column)	7
3.3. Restricción (Constraint)	8
3.3.1. Llave primaria (Primary key)	8
3.3.2. Llave foránea (Foreign key)	9
3.3.3. Check	9
3.3.4. Default	9
3.3.5. Índice (Index)	10
3.4. Procedimiento almacenado (Stored procedure)	10
3.5. Función (Function)	10
3.6. Disparador (Trigger)	11
3.7. Vista (View)	11
3.8. Tabla temporal (Temporary table)	11
3.9. Variable	12
3.10. Auditoría	13
4. Sintaxis	15
4.1. Tabla (Table)	15
4.2. Columna (Column)	16

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código	M-O-DES-002
	MANUAL DE ESTÁNDARES DE BASE DE DATOS	Versión	3.0
		Vigente desde	22/10/2025
DACTA SAC	DOCUMENTO CONTROLADO	Página	2 de 36

4.3. Restricciones (Constraint)	16
4.3.1. Llave primaria (Primary key)	16
4.3.2. Llave foránea (Foreign key)	17
4.3.3. Check.....	17
4.3.4. Default	18
4.3.5. Índice (Index).....	19
4.4. Procedimiento almacenado (Stored procedure)	19
4.5. Función (Function)	21
4.6. Disparador (Trigger)	22
4.7. Vista (View)	22
4.8. Tabla temporal (Temporary Table)	23
4.9. Variable.....	24
4.10. Otros scripts de apoyo	26
4.10.1. SQL Server	26
4.10.1.1. Invocación a servicios web .NET.....	26
4.10.1.2. Bucles	27
4.10.1.3. Tratamiento de bloqueo de tablas.....	29
4.10.1.4. Índice en las consultas	29
4.10.1.5. Tabla de uso común (Tabdef)	30
4.10.1.6. Numeración de registros	30
4.10.1.7. Mensaje de errores y/o validaciones personalizadas	31
4.10.1.8. Uso de Case	31
4.10.1.9. Herramienta generadora de código	32
4.10.1.9.1. Tabla	32
4.10.2. PostgreSQL	33
4.10.2.1. Crear usuario del servidor	34
4.10.2.2. Eliminar usuario del servidor	34
4.10.2.3. Cambiar contraseña	34
4.10.2.4. Dar acceso a Base de Datos.....	34
4.10.2.5. Denegar acceso a Base de Datos.....	34
4.10.2.6. Asignar rol de sysadmint.....	34
4.10.2.7. Realiza un backup de la base de datos.....	35

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código	M-O-DES-002
	MANUAL DE ESTÁNDARES DE BASE DE DATOS	Versión	3.0
		Vigente desde	22/10/2025
DACTA SAC	DOCUMENTO CONTROLADO	Página	3 de 36

1. Introducción

El presente documento define estándares de base de datos a seguir para todos los desarrollos que se lleven a cabo por el área de sistemas de DACTA.

Estos estándares permitirán contar con un código de programación legible y entendible por cualquier programador, de tal forma que si el creador del código no está presente se puedan hacer mantenimientos a sus desarrollos iniciales, además de permitir hacer análisis sobre los mismos para evaluar la posibilidad de futuras adecuaciones.

2. Generalidades

2.1. Reglas generales

Las siguientes reglas son de **tipo obligatorias** que aplican para todos los nombres de los objetos de base de datos (tablas, columnas, procedimientos, funciones, triggers, etc.). Además, estas reglas serán aplicadas a todos los motores de datos que se utilicen en DACTA (SQL Server, postgresQL, DB2).

- Uso de minúsculas: todos los objetos de base de datos deben nombrarse en minúsculas. Por tanto, esta regla es aplicable para nombre de bases de datos, tablas, columnas, índices, procedimientos, funciones, triggers, entre otros, salvo algunas excepciones a esta regla. Estas excepciones serán mencionadas en la definición de su nomenclatura (llaves, relaciones, defaults).
- Uso de singular: todos los nombres de Bases de Datos, tablas, columnas, objetos, índices, relaciones y funciones debe estar en singular.
- Este estándar obliga escribir las palabras compuestas separadas por guion bajo (_).
 - o Ejemplo:
 - sp_sysbas_con_productos_xmarca
- Únicamente se utilizarán caracteres alfabéticos. Se prohíbe el uso de números, caracteres de puntuación o símbolos, con excepción del guion bajo (_).
- o Ejemplo no permitido:
 - since.2014
- Las letras acentuadas se reemplazarán con las equivalentes no acentuadas.
- El nombre debe abreviarse
 - o Ejemplo:
 - Tipo de vía: tipvia
 - Nombre de producto: nompro
- En lugar de la letra eñe (ñ) se utilizará (n).
 - o Ejemplos:
 - Año contable: anocon
 - Número de año: numano
- Se debe agregar comentarios a las bases de datos y los sobre todo a columnas. Esto permite identificar u obtener diccionarios de datos útiles para posterior uso.

 DACTA SAC	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código	M-O-DES-002
	MANUAL DE ESTÁNDARES DE BASE DE DATOS	Versión	3.0
		Vigente desde	22/10/2025
	DOCUMENTO CONTROLADO	Página	4 de 36

- Se debe usar el idioma español para definir todos los nombres.
 - o Ejemplo:
 - cliente en vez de customer
- Evitar tener demasiadas columnas en con valores NULL. Esto es un indicio de un esquema poco o nada normalizado. Falta de normalización puede conllevar problemas de consistencia en los datos en la medida que una misma columna se termine almacenando en varias tablas. Una excesiva normalización puede tener asociada una pérdida de performance en ciertas operaciones sobre la base de datos.
- Antes de crear un nuevo objeto, debe cerciorarse que el objeto a crear no exista, ya que muchos de los objetos que se pretenden crear ya existen.
- Todos los objetos deben estar encriptados.
 - o Procedimientos almacenados (Stored Procedures)
 - o Funciones (Functions)
 - o Disparadores (Triggers)
 - o Vistas (Views)
- El identado de los códigos deberá ser correcto a una tabulación (tab) por nivel.
- La información clasificada como confidencial o sensible como cadenas de conexión, contraseñas, etc debe grabarse en forma encriptada.

2.2. Sistemas y módulos

2.2.1. Sistemas Integrens (SSS)

Abreviatura	Sistema
ACC	Control de activos en comodato
CFG	Configuración
CMR	Comercialización
CRM	CRM
FAC	Intelifac
FIN	Finanzas
INE	Business Intelligence
INT	Interfaz
LOG	Logística
MAN	Mantenimiento
MOV	Móvil
PRD	Producción
REC	Recaudación
RH	Recursos Humanos
SYS	Sistema

2.2.2. Módulos Integrens (MMM)

2.2.2.1. Módulos de Comercialización (CMR)

Abreviatura	Módulo
-------------	--------

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código	M-O-DES-002
	MANUAL DE ESTÁNDARES DE BASE DE DATOS	Versión	3.0
		Vigente desde	22/10/2025
DACTA SAC	DOCUMENTO CONTROLADO	Página	5 de 36

CMR	EST	Estadísticas de ventas
	PED	Pedidos
	PLV	Planeamiento de ventas
	GEC	Información Geográfica de Clientes y Rutas de Ventas
	MAT	Instituciones educativas

2.2.2.2. Módulos de Finanzas (FIN)

Abreviatura		Módulo
FIN	BUD	Presupuestos
	CON	Contabilidad
	COS	Costos
	CXC	Créditos y cobranzas
	CXP	Cuentas por pagar
	TES	Caja y tesorería

2.2.2.3. Módulos de Logística (LOG)

Abreviatura		Módulo
LOG	ALM	Almacenes
	CIM	Importaciones
	CMN	Compras
	CTZ	Cotizaciones
	DIS	Distribución
	REQ	Requisiciones
	GEL	Información Geográfica de Clientes y Rutas de Distribución

2.2.2.4. Módulos de Recursos Humanos (RH)

Abreviatura		Módulo
RH	SEG	Personal
	PLL	Planillas

2.2.2.5. Módulos de Sistema (SYS)

Abreviatura		Módulo
SYS	SEG	Seguridad
	BAS	Base

2.3. Abreviatura de variables

La abreviatura de las variables está definida según su alcance:

Abreviatura	Alcance
l	Local, a nivel del método, función o evento.
a	Argumento, a nivel del método, función o evento.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código	M-O-DES-002
	MANUAL DE ESTÁNDARES DE BASE DE DATOS	Versión	3.0
		Vigente desde	22/10/2025
DACTA SAC	DOCUMENTO CONTROLADO	Página	6 de 36

2.4. Tipos de datos y longitud

Los tipos de datos permitidos son los siguientes y están sujetos a restricciones:

- Cadena de caracteres:
 - o Char: se debe utilizar únicamente para datos de 1 caracter.
 - o Varchar: se debe utilizar para datos de 2 a más caracteres.
- Numérico:
 - o Smallint: se debe utilizar para datos enteros de 1 a 5 dígitos de – 32,767 hasta 32,767.
 - o Int: se debe utilizar para datos enteros desde -2,147,483,648 hasta 2,147,483,647.
 - o Bigint: se debe utilizar para datos enteros desde - 9,223,372,036,854,775,808 hasta 9,223,372,036,854,775,807.
 - o Numeric: se debe utilizar para datos enteros de 1 a 38 dígitos
 - o Decimal: se debe utilizar para datos decimales, en donde la cantidad entera va desde 1 a 38 dígitos, y la cantidad decimal va desde 1 hasta la cantidad de dígitos enteros que se especificó.
- Tiempo:
 - o DateTime: se debe utilizar para datos de tipo fecha, en donde la fecha esperada va desde el 1 de enero de 1753 hasta el 31 de diciembre de 9999.
 - o Time: se debe utilizar para datos de tipo tiempo, en donde el tiempo esperado va desde 00:00:00 hasta 23:59:59.
- Otros:
 - o Xml: se debe utilizar para datos de tipo xml.
 - o Table: Se debe utilizar solo para variables de tipo LOCAL y se considerar que la cantidad de columnas no deben ser muchas siempre y cuando no se supere los 2,000 registros.

2.5. Abreviatura de los tipos de datos

Se deben tener en cuenta las siguientes abreviaturas para los tipos de datos:

Abreviatura	Tipo de dato	
s	Char	Cadena de caracteres
	Varchar	
i	Smallint	Numérico
	Int	
	Bigint	
n	Numeric	
d	Decimal	
dt	DateTime	Tiempo
tm	Time	
x	Xml	Otros
t	Table	

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código	M-O-DES-002
	MANUAL DE ESTÁNDARES DE BASE DE DATOS	Versión	3.0
		Vigente desde	22/10/2025
DACTA SAC	DOCUMENTO CONTROLADO	Página	7 de 36

2.6. Acciones

La definición de las acciones de los procedimientos almacenados y las funciones está guiada por las siguientes reglas:

Abreviatura	Acción
ins	Insertar
upd	Actualizar
del	Eliminar
con	Consultar

2.7. Juego de caracteres (Collation)

Se debe emplear el siguiente juego de caracteres para todas las columnas de tipo “Cadena de caracteres”:

- SQL_Latin1_General_CP1_CS_AS

3. Nomenclaturas

3.1. Tabla (Table)

Las tablas son objetos de base de datos que contienen todos sus datos. En las tablas, los datos se organizan con arreglo a un formato de filas y columnas, similar al de una hoja de cálculo. Cada fila representa un registro único y cada columna un campo dentro del registro

Se deben de tener en cuenta las siguientes reglas para la creación de la tabla:

- La cantidad de caracteres es de 6 para todos los casos y de manera obligatoria.
- El nombre a elegir deberá estar abreviado y debe dar a entender el contenido de la tabla.
- Brindar los permisos de los siguientes grupos:
 - o Producción
 - o Administrador
 - o Consulta
 - o Public (master)
- Ejemplos:
 - o Tabla de negocios (tabneg)
 - o Tabla de clientes (taclin)

3.2. Columna (Column)

Se deben de tener en cuenta las siguientes reglas para la creación de las columnas de una tabla:

- La cantidad de caracteres es de 6 para todas las columnas y de manera obligatoria.
- El nombre a elegir deberá estar abreviado. No debe contener símbolos, números ni tildes y debe dar a entender el valor que almacenará.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código	M-O-DES-002
	MANUAL DE ESTÁNDARES DE BASE DE DATOS	Versión	3.0
		Vigente desde	22/10/2025
DACTA SAC	DOCUMENTO CONTROLADO	Página	8 de 36

- Si la columna a crear ya existe en alguna otra tabla, asegúrese de usar el mismo nombre, tipo de dato y juego de caracteres.
- Los tipos de datos permitidos son:
 - Cadena de caracteres:
 - Char
 - Varchar
 - Numérico:
 - Smallint
 - Int
 - Bigint
 - Numeric
 - Decimal
 - Tiempo:
 - DateTime
 - Time
 - Otros:
 - Xml
- Se especificará si la columna podrá almacenar valores nulos.
- Las columnas que sean llave primaria no deben contener valores nulos.
- Ejemplos:
 - Código de compañía (codcia)
 - Nombre de productos (nompro)

Nota: Las restricciones de la longitud se encuentran en el punto: **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia..**

3.3. Restricción (Constraint)

Los constraints permiten restringir el dominio de una columna. Estos proporcionan un método de aplicación de las reglas de negocio en la base de datos y son aplicadas de manera individual o a un grupo de columnas o una relación con otra tabla.

3.3.1. Llave primaria (Primary key)

La llave primaria se utiliza para identificar en forma única cada línea en la tabla. Esta llave primaria puede consistir en uno o más campos en una tabla.

Se deben de tener en cuenta las siguientes reglas para la creación del objeto:

- El nombre debe estar compuesto por el prefijo “PK” en mayúsculas y el nombre de la tabla en minúsculas separadas por un guion bajo (PK_tabla).
- Tener en cuenta el orden de las columnas.
- **Una columna de tipo identity no puede formar parte de la llave primaria.**
- La cantidad recomendada de columnas para la construcción de una llave primaria será de 7 columnas.
- Ejemplos:
 - Tabla de negocios (PK_tabneg)
 - Columnas: codcia, coddiv, codcnl, tipneg

 DACTA SAC	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código	M-O-DES-002
	MANUAL DE ESTÁNDARES DE BASE DE DATOS	Versión	3.0
		Vigente desde	22/10/2025
	DOCUMENTO CONTROLADO	Página	9 de 36

- Tabla de clientes (PK_taclin)
 - Columnas: codcia, coddiv, codofi, codcli

3.3.2. Llave foránea (Foreign key)

La llave foránea se compone de una o varias columnas, que sirven para señalar cual es la clave primaria de otra tabla con la finalidad de establecer una limitación referencial entre estas dos tablas. Por tanto, las columnas identificadas como llave foránea sólo podrán almacenar valores que existan en la clave primaria de la otra tabla.

Se deben de tener en cuenta las siguientes reglas para la creación del objeto:

- El nombre debe estar compuesto por el prefijo “FK” en mayúsculas y el nombre de las dos tablas relacionadas en minúsculas separadas por un guion bajo (FK_tabla1_tabla2).
- Donde tabla1 es la tabla a la que se le aplica el FK(hija) y tabla2 es la tabla de referencia(padre).
- Ejemplos:
 - Tabla de negocios con tabla de canales (FK_tabneg_tabcnl)
 - Tabla de detalle de pedidos con tabla de pedidos (FK_pecdde_peclca)

3.3.3. Check

La restricción "check" especifica los valores que acepta un campo, evitando que se ingresen valores inapropiados.

Se deben de tener en cuenta las siguientes reglas para la creación del objeto:

- El nombre debe estar compuesto por el prefijo “CK” en mayúscula, el nombre de la tabla y el nombre de la columna en minúsculas separadas por un guion bajo (CK_tabla_columna).
- Ejemplos:
 - Columna “usuario” de la tabla de productos (CK_tabpro_codusu)
 - Columna “estado de registro” de la tabla de marcas (CK_tabmar_estreg)

3.3.4. Default

La restricción “default” se utiliza para establecer un valor por defecto a una columna. Por tanto, si no se especificar un valor al insertar una fila, entonces se utilizará el valor por defecto que tenga cada columna.

Se deben de tener en cuenta las siguientes reglas para la creación del objeto:

- El nombre debe estar compuesto por el prefijo “DF” en mayúscula, el nombre de la tabla y el nombre de la columna en minúsculas separadas por un guion bajo (DF_tabla_columna).
- Ejemplos:
 - Columna “usuario” de la tabla de productos (DF_tabpro_codusu)

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código	M-O-DES-002
	MANUAL DE ESTÁNDARES DE BASE DE DATOS	Versión	3.0
		Vigente desde	22/10/2025
DACTA SAC	DOCUMENTO CONTROLADO	Página	10 de 36

- Columna “estado de registro” de la tabla de marcas (DF_tabmar_estreg)

3.3.5. Índice (Index)

Los índices son un mecanismo para aumentar la eficiencia de localización y acceso de un registro en una tabla en la base de datos, opcionalmente asegurando unicidad de los valores del índice. La definición de índices tiene un impacto positivo en los tiempos de consulta de registro y uno negativo en los de inserción y actualización de las columnas del índice.

Los índices están asociados a una tabla y a un conjunto de las columnas de la tabla, a su vez pueden ser únicos o no y pueden estar definidos en clúster o no.

- El nombre debe estar compuesto por el nombre de la tabla y el nombre de la columna de mayor relevancia separado por un guion bajo (tabla_columna).
- Ejemplo:
 - Índice compuesto por columnas codcia, coddiv, codofi, fecpro de la tabla de asiento contable (asicon_fecpro).

3.4. Procedimiento almacenado (Stored procedure)

Los procedimientos almacenados son un espacio estándar para incluir lógica en la base de datos, expresada en un lenguaje de scripting que extiende SQL. Pueden ser invocados utilizando SQL estándar desde una aplicación, mediante la instrucción EXEC.

Se deben de tener en cuenta las siguientes reglas para la creación del objeto:

- El nombre debe estar compuesto del prefijo “SP”, la abreviación del sistema (SSS), la abreviación del módulo(MMM), la acción, y una descripción muy breve. Todo ello separado por guiones bajo y en minúsculas.
- Brindar los permisos de los siguientes grupos:
 - Producción
 - Administrador
 - Consulta
- Ejemplos:
 - **sp_sysbas_con**_productos_xmarca
 - **sp_cmrtom_ins**_pedidos_offline

3.5. Función (Function)

Una función es un conjunto de sentencias que operan como una unidad lógica. Una función tiene un nombre, retorna un parámetro de salida y opcionalmente acepta parámetros de entrada. Las funciones de SQL Server no pueden ser modificadas.

Se deben de tener en cuenta las siguientes reglas para la creación del objeto:

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código	M-O-DES-002
	MANUAL DE ESTÁNDARES DE BASE DE DATOS	Versión	3.0
		Vigente desde	22/10/2025
DACTA SAC	DOCUMENTO CONTROLADO	Página	11 de 36

- El nombre debe estar compuesto del prefijo “UF”, la abreviación del sistema (SSS), la abreviación del módulo (MMM), la acción, y una descripción muy breve. Todo ello separado por guiones bajo y en minúsculas.
- Brindar los permisos de los siguientes grupos:
 - o Producción
 - o Administrador
 - o Consulta
- Ejemplos:
 - o **uf_sysbas_con**_precios_productos
 - o **uf_sysbas_con**_entero_fraccion

3.6. Disparador (Trigger)

Un disparador es una lógica alojada en la base de datos asociada a una determinada acción sobre una tabla. La lógica es disparada cuando ocurre la acción correspondiente.

- El nombre debe estar compuesto por el nombre de la tabla y el tipo de disparador de mayor relevancia separado por guion bajo y en minúsculas.
- En caso el disparador sea usado para Inserción y Actualización, se tomará como mayor relevancia la Actualización.
- En caso a que solo se refiera a una inserción, se tomará el disparador de inserción.
- **No se debe utilizar el begin transaction ni el commit transaction porque bloquea la tabla.**
- Ejemplos:
 - o Actualización e inserción en la tabla de documentos Sunat (dosucl_update).
 - o Actualización de los saldos de un almacén (peclde_update).
 - o Inserción de movimiento de bancos (movbco_insert).

3.7. Vista (View)

Una vista es una consulta accesible como una tabla virtual en una base de datos relacional o en un conjunto de documentos en una base de datos orientada a documentos.

Se deben de tener en cuenta las siguientes reglas para la creación del objeto:

- El nombre debe estar compuesto por el prefijo “V” y una descripción abreviada de 6 caracteres. Todo debe estar separados por guion bajo y en minúsculas.
- Ejemplo:
 - o Información de entidades (v_tabben).

3.8. Tabla temporal (Temporary table)

Una tabla temporal en SQL Server, como su nombre indica, es una tabla de base de datos que existe temporalmente en el servidor de bases de datos. Una tabla

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código	M-O-DES-002
	MANUAL DE ESTÁNDARES DE BASE DE DATOS	Versión	3.0
		Vigente desde	22/10/2025
DACTA SAC	DOCUMENTO CONTROLADO	Página	12 de 36

temporal almacena un subconjunto de datos de una tabla normal durante un cierto período de tiempo.

Las tablas temporales son particularmente útiles cuando tiene una gran cantidad de registros en una tabla y necesita interactuar repetidamente con un pequeño subconjunto de esos registros. En tales casos, en lugar de filtrar los datos una y otra vez para recuperar el subconjunto, puede filtrar los datos una vez y almacenarlos en una tabla temporal. Luego puede ejecutar sus consultas en esa tabla temporal. Las tablas temporales se almacenan dentro de "tempdb", que es una base de datos del sistema.

Se deben de tener en cuenta las siguientes reglas para la creación del objeto:

- El nombre debe estar compuesto por el prefijo (ver la siguiente línea) y el nombre de la tabla en minúsculas separadas por un guion bajo.
- El prefijo varía dependiendo del contexto en el que se encuentre:
 - o Stored procedure: #st
 - o Trigger: #tt
- El nombre a elegir debe representar lo que va a contener.
- Ejemplos:
 - o Stored procedure:
 - Tabla de negocios (#st_tabneg)
 - Tabla de clientes (#st_taclin)
 - o Trigger
 - Tabla de negocios (#tt_tabneg)
 - Tabla de clientes (#tt_taclin)

3.9. Variable

Una variable es un objeto que puede contener valores de un tipo de dato específico. Estos valores son almacenados de manera temporal por el tiempo que dure la ejecución del código.

Se deben de tener en cuenta las siguientes reglas para la definición de los atributos de los procedimientos almacenados:

- El nombre debe estar compuesto del prefijo "@", el tipo de variable, la abreviatura del tipo de dato, y una abreviatura de la finalidad del atributo que debe ser de **6 caracteres de manera obligatoria**. Todo debe ir en minúsculas.
- Los tipos de datos permitidos en la definición de los atributos son los siguientes:
 - o Cadena de caracteres:
 - Char
 - Varchar
 - o Numérico:
 - Smallint
 - Int
 - Bigint
 - Numeric

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código	M-O-DES-002
	MANUAL DE ESTÁNDARES DE BASE DE DATOS	Versión	3.0
		Vigente desde	22/10/2025
DACTA SAC	DOCUMENTO CONTROLADO	Página	13 de 36

- Decimal
- Tiempo:
 - DateTime
 - Time
- Otros:
 - Xml
 - Table: Sólo para tipo de variable LOCAL.
- Se le podrá asignar un valor por defecto a la variable.
- En caso la variable sea un argumento de un procedimiento almacenado o función y se le quiera asignar un valor por default, sólo estará permitido hacerlo siempre y cuando se aplique a la última variable.
- Ejemplos:
 - Código de compañía
 - Argumento: @as_codcia
 - Local: @ls_codcia
 - Nombre de productos:
 - Argumento: @as_nompro
 - Local: @ls_nompro

Nota: Las restricciones de la longitud se encuentran en el punto: **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia..**

3.10. Auditoría

Para efectos de auditoría y para mantener un histórico de los cambios efectuados por los usuarios se dispone de los siguientes campos de seguridad en la base de datos:

Creación de registro: Registra usuario y fecha de creación.

- Para tablas antiguas:
 - Codusu = suser_name()
 - Fecusu = getdate()
- Para tablas nuevas:
 - Usuata = suser_name()
 - Fecata = getdate()

Modificación de registro: Registra usuario y fecha de modificación.

- Udumdf = suser_name()
- Fecmdf = getdate()

Inactivación de registro: Registra usuario y fecha de baja.

- Usubja = suser_name()
- Fecbja = getdate()

Cuando en las aplicaciones se realicen cambios en opciones de configuración y procesos críticos se deberá registrar un log de estos. Se deberá insertar en la tabla "relosi" los cambios efectuados, estos incluyen modificación y eliminación de dichos registros.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código	M-O-DES-002
	MANUAL DE ESTÁNDARES DE BASE DE DATOS	Versión	3.0
		Vigente desde	22/10/2025
DACTA SAC	DOCUMENTO CONTROLADO	Página	14 de 36

 DACTA SAC	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código	M-O-DES-002
	MANUAL DE ESTÁNDARES DE BASE DE DATOS	Versión	3.0
		Vigente desde	22/10/2025
	DOCUMENTO CONTROLADO	Página	15 de 36

4. Sintaxis

4.1. Tabla (Table)

Crear una tabla

```

if not exists ( select * from sys.objects where object_id = object_id(N'[dbo].[sncdet]') and type in (N'U'))
begin
    create table [dbo].[sncdet] (
        codcia varchar( 3) collate SQL_Latin1_General_CP1_CS_AS NOT NULL,
        coddiv varchar( 3) collate SQL_Latin1_General_CP1_CS_AS NOT NULL,
        codofi varchar( 3) collate SQL_Latin1_General_CP1_CS_AS NOT NULL,
        fecprc datetime NOT NULL,
        tipent varchar( 3) collate SQL_Latin1_General_CP1_CS_AS NOT NULL,
        codven varchar( 10) collate SQL_Latin1_General_CP1_CS_AS NOT NULL,
        canreg bigint NOT NULL,
        estpro varchar( 2) collate SQL_Latin1_General_CP1_CS_AS NOT NULL,
        msjpro varchar(2000) collate SQL_Latin1_General_CP1_CS_AS NOT NULL,
        estreg varchar( 2) collate SQL_Latin1_General_CP1_CS_AS NOT NULL,

        usuata varchar( 50) collate SQL_Latin1_General_CP1_CS_AS NOT NULL,
        fecata datetime NOT NULL,
        usumdf varchar( 50) collate SQL_Latin1_General_CP1_CS_AS NULL,
        fecmdf datetime NULL,
        usubja varchar( 50) collate SQL_Latin1_General_CP1_CS_AS NULL,
        fecbja datetime NULL
    )
    alter table [dbo].[sncdet] add constraint [PK_sncdet] primary key ( codcia, coddiv, codofi, fecprc, tipent, codven )
    alter table [dbo].[snccab] add constraint [FK_snccab_snccab] foreign key ( codcia, coddiv, codofi, fecprc ) references
[dbo].[snccab] ( codcia, coddiv, codofi, fecprc )
    alter table [dbo].[sncdet] add constraint [DF_sncdet_estreg] default ('AC') for estreg
    alter table [dbo].[sncdet] add constraint [DF_sncdet_usuata] default (user_sname()) for usuata
    alter table [dbo].[sncdet] add constraint [DF_sncdet_fecata] default (getdate()) for fecata
    grant references, select, update, insert, delete on [dbo].[sncdet] to [Producción]
    grant references, select, update, insert, delete on [dbo].[sncdet] to [Administrador]
    grant select ON [dbo].[sncdet] TO [Consulta]
end
go

```

 DACTA SAC	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código	M-O-DES-002
	MANUAL DE ESTÁNDARES DE BASE DE DATOS	Versión	3.0
		Vigente desde	22/10/2025
	DOCUMENTO CONTROLADO	Página	16 de 36

4.2. Columna (Column)

Crear una columna nueva

```
if not exists ( select * from dbo.syscolumns where id = ( select id from dbo.sysobjects where id = object_id(N'[dbo].[agrcab]')
and objectproperty(id, N'IsUserTable') = 1 ) and name = 'idplat' )
begin
    alter table agrcab add idplat varchar(1000) collate SQL_Latin1_General_CP1_CS_AS null
end
go
```

Modificar una columna

```
if exists ( select * from dbo.syscolumns where id = ( select id from dbo.sysobjects where id = object_id(N'[dbo].[sncdet]') and
objectproperty(id, N'IsUserTable') = 1 ) and name = 'codven' and length = 10 )
begin
    alter table sncdet alter column codven varchar(20) collate SQL_Latin1_General_CP1_CS_AS not null
end
go
```

4.3. Restricciones (Constraint)

4.3.1. Llave primaria (Primary key)

Crear una llave primaria

```
if not exists (select * from sys.indexes where object_id = object_id(N'[dbo].[pecldt]') and name = N'PK_pecldt')
begin
    alter table [dbo].[pecldt] add constraint [PK_pecldt] primary key ( codcia, coddiv, codofi, tipped, numped, codpro,
nroitm, nropos )
end
go
```

Modificar una llave primaria: Se debe eliminar y volver a crear

```
if exists (select * from sys.indexes where object_id = object_id(N'[dbo].[pecldt]') and name = N'PK_pecldt')
begin
    alter table [dbo].[pecldt] drop constraint [PK_pecldt]
end
```


 DACTA SAC	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código	M-O-DES-002
	MANUAL DE ESTÁNDARES DE BASE DE DATOS	Versión	3.0
		Vigente desde	22/10/2025
	DOCUMENTO CONTROLADO	Página	17 de 36

```

go
if not exists (select * from sys.indexes where object_id = object_id(N'[dbo].[pecldt]') and name = N'PK_pecldt')
begin
    alter table [dbo].[pecldt] add constraint [PK_pecldt] primary key (codcia, coddiv, codofi, tipped, numped, codpro,
nroitm, nropos )
end
go

```

4.3.2. Llave foránea (Foreign key)

Crear una llave foránea

```

if not exists( select * from sysobjects where name = 'FK_tacllo_taclin')
begin
    alter table [dbo].[tacllo] add constraint [FK_tacllo_taclin] foreign key (codcia, coddiv, codofi, codcli)
references [dbo].[taclin] (codcia, coddiv, codofi, codcli )
end
go

```

Modificar una llave foránea: Se debe eliminar y volver a crear

```

if exists (select * from sys.indexes where object_id = object_id(N'[dbo].[tacllo]') and name = N' FK_tacllo_taclin')
begin
    alter table [dbo].[tacllo] drop constraint [FK_tacllo_taclin]
end
go
if not exists( select * from sysobjects where name = 'FK_tacllo_taclin')
begin
    alter table [dbo].[tacllo] add constraint [FK_tacllo_taclin] foreign key (codcia, coddiv, codofi, codcli)
references [dbo].[taclin] (codcia, coddiv, codofi, codcli )
end
go

```

4.3.3. Check

Crear un check

```

if not exists (select * from sysobjects where name = 'CK_ctacob_moimdo' )
begin

```

 DACTA SAC	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código	M-O-DES-002
	MANUAL DE ESTÁNDARES DE BASE DE DATOS	Versión	3.0
		Vigente desde	22/10/2025
	DOCUMENTO CONTROLADO	Página	18 de 36

```

alter table [dbo].[ctacob] add constraint [CK_ctacob_moimdo] check (moimdo >= 0 )
end
go

```

Modificar un check: Se debe eliminar y volver a crear

```

if exists (select * from sysobjects where name = 'CK_ctacob_moimdo' )
begin
    alter table [dbo].[ctacob] drop constraint [CK_ctacob_moimdo]
end
go
if not exists (select * from sysobjects where name = 'CK_ctacob_moimdo' )
begin
    alter table [dbo].[ctacob] add constraint [CK_ctacob_moimdo] check (moimdo >= 0 )
end
go

```

4.3.4. Default

Crear un default

```

if not exists (select * from sysobjects where name = 'DF_agrdet_momodo' )
begin
    alter table [dbo].[agrdet] add constraint [DF_agrdet_momodo] default (0) for momodo
end
go

```

Modificar un default: Se debe eliminar y volver a crear

```

if exists (select * from sysobjects where name = 'DF_agrdet_momodo' )
begin
    alter table [dbo].[agrdet] drop constraint [DF_agrdet_momodo]
end
go
if not exists (select * from sysobjects where name = 'DF_agrdet_momodo' )
begin
    alter table [dbo].[agrdet] add constraint [DF_agrdet_momodo] default (0) for momodo
end
go

```

 DACTA SAC	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código	M-O-DES-002
	MANUAL DE ESTÁNDARES DE BASE DE DATOS	Versión	3.0
		Vigente desde	22/10/2025
	DOCUMENTO CONTROLADO	Página	19 de 36

4.3.5. Índice (Index)

Crear un índice

```
if not exists (select name from sysindexes where name = 'ctacob_codcli')
begin
    create index [ctacob_codcli] on [dbo].[ctacob] ( codcia, coddiv, codofi, codcli )
end
go
```

Modificar un índice: Se debe eliminar y volver a crear

```
if exists (select * from sysindexes where object_id = object_id(N'[dbo].[ ctacob]') and name = N'ctacob_codcli')
begin
    drop index [ctacob_codcli] on [dbo].[ ctacob]
end
go
if not exists (select name from sysindexes where name = 'ctacob_codcli')
begin
    create index [ctacob_codcli] on [dbo].[ctacob] ( codcia, coddiv, codofi, codcli )
end
go
```

4.4. Procedimiento almacenado (Stored procedure)

Crear un procedimiento almacenado para consulta

```
--exec sp_sssmmm_acc_nombre '', 0.00, 0, '', '<NewDataSet />'
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = object_id(N'[dbo].[sp_sssmmm_acc_nombre]') and objectproperty(id, N'IsProcedure') = 1)
begin
    drop procedure [dbo].[sp_sssmmm_acc_nombre]
end
go
create procedure [dbo].[sp_sssmmm_acc_nombre] (
    @as_attr01 varchar(3),
    @ad_attr02 decimal(12, 2),
    @ai_attr03 int,
```

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código	M-O-DES-002
	MANUAL DE ESTÁNDARES DE BASE DE DATOS	Versión	3.0
		Vigente desde	22/10/2025
	DOCUMENTO CONTROLADO	Página	20 de 36
DACTA SAC			

```

@adt_attr04 datetime,
@ax_attr05 xml
)
with encryption
as
begin
--Autor: xxxxxxxx
--Fecha: yyyy-mm-dd
--Comentario:
-----
--Dígite su código aquí
-----

select 1
end
go
grant execute on [dbo].[sp_sssmmm_acc_nombre] to [Producción]
grant execute on [dbo].[sp_sssmmm_acc_nombre] to [Administrador]
grant execute on [dbo].[sp_sssmmm_acc_nombre] to [Consulta]
go

```

Crear un procedimiento almacenado para insertar o actualizar

```

--exec sp_sssmmm_acc_nombre '', 0.00, 0, '', '<NewDataSet />'
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = object_id(N'[dbo].[sp_sssmmm_acc_nombre]') and objectproperty(id,
N'IsProcedure') = 1)
begin
    drop procedure [dbo].[sp_sssmmm_acc_nombre]
end
go
create procedure [dbo].[sp_sssmmm_acc_nombre] (
@as_attr01 varchar(3),
@ad_attr02 decimal(12, 2),
@ai_attr03 int,
@adt_attr04 datetime,
@ax_attr05 xml
)
with encryption
as
begin
--Autor: xxxxxxxx

```

 DACTA SAC	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código	M-O-DES-002
	MANUAL DE ESTÁNDARES DE BASE DE DATOS	Versión	3.0
		Vigente desde	22/10/2025
	DOCUMENTO CONTROLADO	Página	21 de 36

```
--Fecha: yyyy-mm-dd
--Comentario:
begin tran
    -----
    --Digite su código aquí
    -----
    select 1
commit tran
end
go
grant execute on [dbo].[sp_sssmmm_acc_nombre] to [Producción]
grant execute on [dbo].[sp_sssmmm_acc_nombre] to [Administrador]
grant execute on [dbo].[sp_sssmmm_acc_nombre] to [Consulta]
go
```

4.5. Función (Function)

Crear una función

```
--select dbo.uf_sssmmm_acc_nombre ( '', 0.00, 0, '', '<NewDataSet />' )
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = object_id(N'[dbo].[uf_sssmmm_acc_nombre]') and xtype in (N'FN', N'IF',
N'TF'))
begin
    drop function [dbo].[uf_sssmmm_acc_nombre]
end
go
create function [dbo].[uf_sssmmm_acc_nombre] (
    @as_attr01 varchar(3),
    @ad_attr02 decimal(12, 2),
    @ai_attr03 int,
    @adt_attr04 datetime,
    @ax_attr05 xml
)
returns varchar(10)
with encryption as
begin
    --Autor: xxxxxxxx
    --Fecha: yyyy-mm-dd
    --Comentario:
```

 DACTA SAC	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código	M-O-DES-002
	MANUAL DE ESTÁNDARES DE BASE DE DATOS	Versión	3.0
		Vigente desde	22/10/2025
	DOCUMENTO CONTROLADO	Página	22 de 36

```

declare @ls_return varchar( 10)
-----
--Digite su código aquí
-----
select @ls_return = 'OK'
-----
return @ls_return
end
go
grant execute on [dbo].[uf_sssmmm_acc_nombre] to [Producción]
grant execute on [dbo].[uf_sssmmm_acc_nombre] to [Administrador]
grant execute on [dbo].[uf_sssmmm_acc_nombre] to [Consulta]
go

```

4.6. Disparador (Trigger)

Crear un disparador

```

if exists (select * from dbo.sysobjects where id = object_id(N'[dbo].[ctacob_update]') and objectproperty(id, N'IsTrigger') = 1)
begin
    drop trigger [dbo].[ctacob_update]
end
go
create trigger [dbo].[ctacob_update] on [dbo].[ctacob]
with encryption
for update as
begin
    -----
    --digite su código aquí
    -----
    select 1
end
go

```

4.7. Vista (View)

Crear una vista

```

--select * from v_nombre

```

 DACTA SAC	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código	M-O-DES-002
	MANUAL DE ESTÁNDARES DE BASE DE DATOS	Versión	3.0
		Vigente desde	22/10/2025
	DOCUMENTO CONTROLADO	Página	23 de 36

```

if exists (select * from dbo.sysobjects where id = object_id(N'[dbo].[v_nombre]') and objectproperty(id, N'IsView') = 1)
begin
    drop view [dbo].[v_nombre]
end
go
create view [dbo].[v_nombre]
with encryption
as
    select codcia, coddiv, codofi
    from tabsuc (nolock)
go
grant references, select on [dbo].[v_nombre] to [producción]
grant references, select on [dbo].[v_nombre] to [administrador]
grant references, select on [dbo].[v_nombre] to [consulta]
go

```

4.8. Tabla temporal (Temporary Table)

Crear una tabla temporal en un procedimiento almacenado

```

begin
    create table #st_taclo (
        ciaori varchar( 3) collate SQL_Latin1_General_CP1_CS_AS,
        divori varchar( 3) collate SQL_Latin1_General_CP1_CS_AS,
        ofiori varchar( 3) collate SQL_Latin1_General_CP1_CS_AS,
        codtrr varchar( 3) collate SQL_Latin1_General_CP1_CS_AS,
        codzon varchar( 10) collate SQL_Latin1_General_CP1_CS_AS,
        codrut varchar( 10) collate SQL_Latin1_General_CP1_CS_AS,
        codven varchar( 5) collate SQL_Latin1_General_CP1_CS_AS,
        codcli varchar( 6) collate SQL_Latin1_General_CP1_CS_AS,
        coddom varchar( 3) collate SQL_Latin1_General_CP1_CS_AS,
        directg varchar( 200) collate SQL_Latin1_General_CP1_CS_AS,
        codcnl varchar( 5) collate SQL_Latin1_General_CP1_CS_AS,
        descnl varchar( 200) collate SQL_Latin1_General_CP1_CS_AS,
        tipneg varchar( 4) collate SQL_Latin1_General_CP1_CS_AS,
        desneg varchar( 200) collate SQL_Latin1_General_CP1_CS_AS,
        flgrut varchar( 1) collate SQL_Latin1_General_CP1_CS_AS,
        geolat decimal( 18, 6),
        geolon decimal( 18, 6),
    )

```

 DACTA SAC	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código	M-O-DES-002
	MANUAL DE ESTÁNDARES DE BASE DE DATOS	Versión	3.0
		Vigente desde	22/10/2025
	DOCUMENTO CONTROLADO	Página	24 de 36

```

coubge varchar( 6) collate SQL_Latin1_General_CP1_CS_AS,
coddpt varchar( 2) collate SQL_Latin1_General_CP1_CS_AS,
nomdpt varchar( 200) collate SQL_Latin1_General_CP1_CS_AS,
codpvn varchar( 2) collate SQL_Latin1_General_CP1_CS_AS,
nompvn varchar( 200) collate SQL_Latin1_General_CP1_CS_AS,
codgeo varchar( 2) collate SQL_Latin1_General_CP1_CS_AS,
nomdto varchar( 200) collate SQL_Latin1_General_CP1_CS_AS,
obvtdi decimal( 20, 3),
obesdi decimal( 20, 3),
obundi decimal( 20, 3),
obvtme decimal( 20, 3),
obesme decimal( 20, 3),
obunme decimal( 20, 3)
)
end

```

Crear una tabla temporal en un trigger

```

begin
  create table #tt_objvta (
    ciaori varchar( 3) collate SQL_Latin1_General_CP1_CS_AS,
    divori varchar( 3) collate SQL_Latin1_General_CP1_CS_AS,
    ofiori varchar( 3) collate SQL_Latin1_General_CP1_CS_AS,
    codtrr varchar( 3) collate SQL_Latin1_General_CP1_CS_AS,
    codzon varchar( 10) collate SQL_Latin1_General_CP1_CS_AS,
    codrut varchar( 10) collate SQL_Latin1_General_CP1_CS_AS,
    codven varchar( 5) collate SQL_Latin1_General_CP1_CS_AS,
    codcli varchar( 6) collate SQL_Latin1_General_CP1_CS_AS,
    coddom varchar( 3) collate SQL_Latin1_General_CP1_CS_AS,
    objvta decimal( 12, 3),
    objest decimal( 12, 3),
    objund decimal( 12, 3)
  )
end

```

4.9. Variable

Declarar variable local

 DACTA SAC	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código	M-O-DES-002
	MANUAL DE ESTÁNDARES DE BASE DE DATOS	Versión	3.0
		Vigente desde	22/10/2025
	DOCUMENTO CONTROLADO	Página	25 de 36

```

begin
  declare @lx_rquest xml,
          @lx_xmldat xml,
          @li_canreg int,
          @li_canxml int,
          @ls_ciaref varchar( 3),
          @ls_divref varchar( 3),
          @ls_ofiref varchar( 3),
          @ls_wesdon varchar( 200),
          @ls_flgmgng char( 1)

  -----

  declare @lt_tabcia table (
    codcia varchar( 3) collate SQL_Latin1_General_CP1_CS_AS,
    codddiv varchar( 3) collate SQL_Latin1_General_CP1_CS_AS,
    codofi varchar( 3) collate SQL_Latin1_General_CP1_CS_AS,
    ciaori varchar( 3) collate SQL_Latin1_General_CP1_CS_AS,
    decior varchar( 200) collate SQL_Latin1_General_CP1_CS_AS,
    dirori varchar( 200) collate SQL_Latin1_General_CP1_CS_AS,
    rucori varchar( 11) collate SQL_Latin1_General_CP1_CS_AS,
    divori varchar( 3) collate SQL_Latin1_General_CP1_CS_AS,
    dedior varchar( 200) collate SQL_Latin1_General_CP1_CS_AS,
    ofiori varchar( 3) collate SQL_Latin1_General_CP1_CS_AS,
    deofor varchar( 200) collate SQL_Latin1_General_CP1_CS_AS,
    fecvis datetime,
    fecini datetime,
    fecfin datetime,
    idtiem bigint,
    diames int,
    diavta int,
    codano varchar( 4) collate SQL_Latin1_General_CP1_CS_AS,
    codmes varchar( 2) collate SQL_Latin1_General_CP1_CS_AS,
    nommes varchar( 10) collate SQL_Latin1_General_CP1_CS_AS,
    numdia varchar( 2) collate SQL_Latin1_General_CP1_CS_AS,
    desdia varchar( 20) collate SQL_Latin1_General_CP1_CS_AS
  )

  -----

end

```

Declarar argumentos de un procedimiento almacenado con un valor por defecto

 DACTA SAC	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código	M-O-DES-002
	MANUAL DE ESTÁNDARES DE BASE DE DATOS	Versión	3.0
		Vigente desde	22/10/2025
	DOCUMENTO CONTROLADO	Página	26 de 36

```

@as_codcia varchar(3),
@as_coddiv varchar(3),
@as_codofi varchar(3),
@ad_fecvis datetime,
@as_tipent varchar(3),
@as_codven varchar(20) = '99999'

```

4.10. Otros scripts de apoyo

4.10.1. SQL Server

4.10.1.1. Invocación a servicios web .NET

Invocación a servicio web .NET

```

begin
    declare        @lx_rquest xml,
                   @lx_xmldat xml,
                   @li_canxml int,
                   @ls_diwsfe varchar(1000)

    -----
    select @lx_xmldat =
    '<NewDataSet>' +
        '<facelecab>' +
            '<numruc>20527186944</numruc>' +
            '<altido>03</altido>' +
            '<sertun>B001</sertun>' +
            '<numsun>00001832</numsun>' +
        '</facelecab>' +
    '</NewDataSet>'

    -----
    select @ls_diwsfe = 'http://erp.integrens.com/ws_integrensfe_servicio/ws_integrens.asmx'

    -----
    select @lx_rquest = convert(xml,
    '<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:tem="http://tempuri.org/">' +
        '<soapenv:Header/>' +
        '<soapenv:Body>' +
            '<tem:uf_facele_cn_documentos_procesados>' +

```

 DACTA SAC	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código	M-O-DES-002
	MANUAL DE ESTÁNDARES DE BASE DE DATOS	Versión	3.0
		Vigente desde	22/10/2025
	DOCUMENTO CONTROLADO	Página	27 de 36

```

        '<tem:as_xmldoc>' + replace(convert(varchar(max), @lx_xmldat), '<', '&lt;') + '</tem:as_xmldoc>' +
        '</tem:uf_facele_cn_documentos_procesados>' +
        '</soapenv:Body>' +
        '</soapenv:Envelope>'
    )
    -----
    exec spHTTPRequestXML2 @ls_diwsfe, 'POST', @lx_rquest, 'http://tempuri.org/uf_facele_cn_documentos_procesados', '', '',
    @lx_xmldat out;
    -----
    WITH XMLNAMESPACES ('http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/' as [soap], default 'http://tempuri.org/')
    select @lx_xmldat = t_xmldat.item.value('uf_facele_cn_documentos_procesadosResult[1]', 'varchar(max)')
    from @lx_xmldat.nodes('soap:Envelope/soap:Body/uf_facele_cn_documentos_procesadosResponse') t_xmldat(item);
    -----
    exec sp_xml_preparedocument @li_canxml OUTPUT, @lx_xmldat;
    -----
    select numruc, altido, sersun, numsun, estreg,
           estpro, fecpro,
           msjpro = dbo.uf_convertir_tilde(isnull(msjpro, ''))
    from OPENXML(@li_canxml, N'/NewDataSet/Table1', 2)
    WITH (
        numruc varchar( 15) collate SQL_Latin1_General_CP1_CS_AS,
        altido varchar( 2) collate SQL_Latin1_General_CP1_CS_AS,
        sersun varchar( 4) collate SQL_Latin1_General_CP1_CS_AS,
        numsun varchar( 8) collate SQL_Latin1_General_CP1_CS_AS,
        estreg varchar( 2) collate SQL_Latin1_General_CP1_CS_AS,
        estpro varchar( 2) collate SQL_Latin1_General_CP1_CS_AS,
        fecpro datetime,
        msjpro varchar( 250) collate SQL_Latin1_General_CP1_CS_AS
    )
    -----
    exec sp_xml_removedocument @li_canxml;
    -----
end

```

4.10.1.2. Bucles

Cursor

```
begin
```

 DACTA SAC	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código	M-O-DES-002
	MANUAL DE ESTÁNDARES DE BASE DE DATOS	Versión	3.0
		Vigente desde	22/10/2025
	DOCUMENTO CONTROLADO	Página	28 de 36

```

declare      @ls_codcia varchar( 3),
              @ls_numruc varchar( 11)
-----
declare      cur_tabcia cursor for select codcia, numruc from tabcia (nolock)
-----
open cur_tabcia
-----
fetch next from cur_tabcia into @ls_codcia, @ls_numruc
while @@FETCH_STATUS = 0
begin
    -----
    select @ls_codcia, @ls_numruc
    -----
fetch next from cur_tabcia into @ls_codcia, @ls_numruc
end
-----
close cur_tabcia
-----
deallocate cur_tabcia
-----
end

```

While

```

begin
    declare      @li_minimo int,
                  @li_maximo int
    -----
    declare @t_tabcia table (
        nroitm int identity(1, 1),
        codcia varchar( 3) collate SQL_Latin1_General_CP1_CS_AS,
        numruc varchar( 11) collate SQL_Latin1_General_CP1_CS_AS
    )
    -----
    insert into @t_tabcia (
        codcia, numruc )
    select codcia, numruc
    from tabcia (nolock)
    -----
    select @li_minimo = min(nroitm),

```

 DACTA SAC	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código	M-O-DES-002
	MANUAL DE ESTÁNDARES DE BASE DE DATOS	Versión	3.0
		Vigente desde	22/10/2025
	DOCUMENTO CONTROLADO	Página	29 de 36

```

        @li_maximo = max(nroitm)
from   @t_tabcia
-----
while ( @li_minimo <= @li_maximo )
begin
    select codcia, numruc
    from   @t_tabcia
    where  nroitm = @li_minimo
    -----
    set @li_minimo = @li_minimo + 1
end
-----
end

```

4.10.1.3. Tratamiento de bloqueo de tablas

Se debe hacer de la siguiente manera

```

begin
    select codcia, coddiv, codofi, tipped, numped
    from   peclca (nolock)
    where  codcia = '063'
           and coddiv = '001'
           and codofi = '001'
           and fecped = '2019-08-07'
end

```

4.10.1.4. Índice en las consultas

Se debe analizar todos los índices ya existentes para determinar cuál se debe usar

```

begin
    select codcia, coddiv, codofi, tipped, numped
    from   peclca with (index = peclca_fecped, nolock)
    where  codcia = '063'
           and coddiv = '001'

```

 DACTA SAC	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código	M-O-DES-002
	MANUAL DE ESTÁNDARES DE BASE DE DATOS	Versión	3.0
		Vigente desde	22/10/2025
	DOCUMENTO CONTROLADO	Página	30 de 36

```

and codofi = '001'
and fecped = '2019-08-07'

end

```

4.10.1.5. Tabla de uso común (Tabdef)

Envío de error personalizado

```

begin
  select codcia, coddiv, tipdef, coddef, nomdef
  from   tabdef (nolock)
  where  codcia = '063'
        and coddiv = '001'
        and tipdef = 'estreg'

end

```

4.10.1.6. Numeración de registros

Con agrupación

```

begin
  select nroitm = row_number() over (partition by codcia, coddiv, tipdef order by codcia, coddiv, tipdef, coddef),
        codcia, coddiv, tipdef, coddef, nomdef
  from   tabdef (nolock)
  where  codcia = '063'
        and coddiv = '001'
        and tipdef in ( 'estreg', 'estcli' )

end

```

Sin agrupación

```

begin
  select nroitm = row_number() over (order by codcia, coddiv, tipdef, coddef),
        codcia, coddiv, tipdef, coddef, nomdef
  from   tabdef (nolock)
  where  codcia = '063'
        and coddiv = '001'
        and tipdef in ( 'estreg', 'estcli' )

end

```

 DACTA SAC	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código	M-O-DES-002
	MANUAL DE ESTÁNDARES DE BASE DE DATOS	Versión	3.0
		Vigente desde	22/10/2025
	DOCUMENTO CONTROLADO	Página	31 de 36

4.10.1.7. Mensaje de errores y/o validaciones personalizadas

Envío de error personalizado

```
begin
begin tran
declare @ls_errsql varchar(8000)
select @ls_errsql = '<INI>Error al cargar XML cabecera de pedido<FIN>'
                rollback transaction
                raiserror (@ls_errsql, 16, -1)
                return
commit tran
end
```

Envío de validación personalizado

```
begin
begin tran
declare @ls_errsql varchar(8000)
if ( 1 != 2 )
begin
select @ls_errsql = '<INI>' + @@error + '<FIN>'
                rollback transaction
                raiserror (@ls_errsql, 16, -1)
                return
end
commit tran
end
```

4.10.1.8. Uso de Case

Se debe hacer de la siguiente manera

```
begin
select codcia, coddiv, tipdef, coddef,
       nomdef = case
                when coddef = 'AC' then 'ACTIVO'
                when coddef = 'IN' then 'INACTIVO'
```

 DACTA SAC	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código	M-O-DES-002
	MANUAL DE ESTÁNDARES DE BASE DE DATOS	Versión	3.0
		Vigente desde	22/10/2025
	DOCUMENTO CONTROLADO	Página	32 de 36

```

else
    ''
end

from tabdef (nolock)
where codcia = '063'
      and coddiv = '001'
      and tipdef = 'estreg'
end

```

4.10.1.9. Herramienta generadora de código

4.10.1.9.1. Tabla

Variable tipo tabla

```

begin
    select *
    into #ts_tabdef
    from tabdef (nolock)
    -----
    exec sp_sybas_estructura_tabla_temporal '#ts_tabdef', 'N'
    -----
    drop table #ts_tabdef
end

declare @lt_tabdef table (
    codcia char( 3) collate SQL_Latin1_General_CP1_CS_AS,
    coddiv char( 3) collate SQL_Latin1_General_CP1_CS_AS,
    tipdef varchar( 6) collate SQL_Latin1_General_CP1_CS_AS,
    coddef varchar( 10) collate SQL_Latin1_General_CP1_CS_AS,
    nomdef varchar( 100) collate SQL_Latin1_General_CP1_CS_AS,
    codalt varchar( 10) collate SQL_Latin1_General_CP1_CS_AS,
    codusu varchar( 100) collate SQL_Latin1_General_CP1_CS_AS,
    fecusu datetime,
    campo1 varchar( 150) collate SQL_Latin1_General_CP1_CS_AS,
    campo2 varchar(8000) collate SQL_Latin1_General_CP1_CS_AS,
    campo3 varchar( 150) collate SQL_Latin1_General_CP1_CS_AS,
    tipent varchar( 5) collate SQL_Latin1_General_CP1_CS_AS,
    codent varchar( 50) collate SQL_Latin1_General_CP1_CS_AS,
    campo4 varchar( 150) collate SQL_Latin1_General_CP1_CS_AS,

```


	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código	M-O-DES-002
	MANUAL DE ESTÁNDARES DE BASE DE DATOS	Versión	3.0
		Vigente desde	22/10/2025
	DOCUMENTO CONTROLADO	Página	33 de 36
DACTA SAC			

```

campo5 varchar( 150) collate SQL_Latin1_General_CP1_CS_AS,
estreg char( 2) collate SQL_Latin1_General_CP1_CS_AS,
campo6 varchar( 150) collate SQL_Latin1_General_CP1_CS_AS,
campo7 varchar( 150) collate SQL_Latin1_General_CP1_CS_AS
)

```

Tabla temporal

```

begin
select *
into #ts_tabdef
from tabdef (nolock)
-----
exec sp_sybas_estructura_tabla_temporal '#ts_tabdef', 'S'
-----
drop table #ts_tabdef
end

create table #ts_tabdef (
codcia char( 3) collate SQL_Latin1_General_CP1_CS_AS,
coddiv char( 3) collate SQL_Latin1_General_CP1_CS_AS,
tipdef varchar( 6) collate SQL_Latin1_General_CP1_CS_AS,
coddef varchar( 10) collate SQL_Latin1_General_CP1_CS_AS,
nomdef varchar( 100) collate SQL_Latin1_General_CP1_CS_AS,
codalt varchar( 10) collate SQL_Latin1_General_CP1_CS_AS,
codusu varchar( 100) collate SQL_Latin1_General_CP1_CS_AS,
fecusu datetime,
campo1 varchar( 150) collate SQL_Latin1_General_CP1_CS_AS,
campo2 varchar(8000) collate SQL_Latin1_General_CP1_CS_AS,
campo3 varchar( 150) collate SQL_Latin1_General_CP1_CS_AS,
tipent varchar( 5) collate SQL_Latin1_General_CP1_CS_AS,
codent varchar( 50) collate SQL_Latin1_General_CP1_CS_AS,
campo4 varchar( 150) collate SQL_Latin1_General_CP1_CS_AS,
campo5 varchar( 150) collate SQL_Latin1_General_CP1_CS_AS,
estreg char( 2) collate SQL_Latin1_General_CP1_CS_AS,
campo6 varchar( 150) collate SQL_Latin1_General_CP1_CS_AS,
campo7 varchar( 150) collate SQL_Latin1_General_CP1_CS_AS
)

```

4.10.2. PostgreSQL

 DACTA SAC	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código	M-O-DES-002
	MANUAL DE ESTÁNDARES DE BASE DE DATOS	Versión	3.0
		Vigente desde	22/10/2025
	DOCUMENTO CONTROLADO	Página	34 de 36

4.10.2.1. Crear usuario del servidor

Crear usuario

```
create user usuario with login connection limit -1 password 'xxxxx'
```

4.10.2.2. Eliminar usuario del servidor

Eliminar usuario

```
drop user if exists usuario;
```

4.10.2.3. Cambiar contraseña

Cambiar contraseña

```
alter user usuario set password 'yyyyy';
```

4.10.2.4. Dar acceso a Base de Datos

Acceso a base de datos

```
grant connect on database base_de_datos to usuario;
```

4.10.2.5. Denegar acceso a Base de Datos

Denegar accesos a base de datos

```
revoke all privileges on database base_de_datos from usuario;
revoke connect on database postgres from public;
```

4.10.2.6. Asignar rol de sysadmint

Asignar rol de Admint

 DACTA SAC	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código	M-O-DES-002
	MANUAL DE ESTÁNDARES DE BASE DE DATOS	Versión	3.0
		Vigente desde	22/10/2025
		Página	35 de 36
	DOCUMENTO CONTROLADO		

```
alter user usuario with superadmin;
```

4.10.2.7. Realiza un backup de la base de datos

Backup de base de datos – Desde el Terminal (CMD)

```
pg_dumpall > archivo.sql;
```

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código	M-O-DES-002
	MANUAL DE ESTÁNDARES DE BASE DE DATOS	Versión	3.0
		Vigente desde	22/10/2025
DACTA SAC	DOCUMENTO CONTROLADO	Página	36 de 36

5. Control de Cambios

Versión	Fecha	Descripción	Elaborado por	Revisado por	Aprobado por
1	30/06/2021	Emisión	Coordinador de Desarrollo	Gerente de Proyectos	Gerente General
2	12/05/2023	Actualización	Coordinador de Desarrollo	Gerente de Proyectos	Gerente General
3	22/10/2025	Actualización	Coordinador de Desarrollo	Gerente de Proyectos	Gerente General
Firmas de la versión vigente					
			A. Morales	S. Rafaile	G. Rafaile
Identificación de las modificaciones					
Versión	Descripción de cambios				
2	Se actualizó el nuevo logo de DACTA en el documento.				
3	2.1 Reglas Generales, se especifica la encriptación de campos de carácter confidencial				